UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL APLIKASI WEB DAN MOBILE MANUAL PRAKTIKUM – MODUL FUNCTION, ARRAY, OBJECT DI JAVASCRIPT

Nama Mahasiswa	:	Wianda Sukandari
NIM	:	23051430002
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	13 Mar. 26
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Function, Array, Object di JavaScript (Pertemuan_5)
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Mar. 26
Nama Mahasiswa	Wianda Sukandari
NIM	23051430002
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Live Server Extension (VS Code)	Versi terbaru	Menjalankan halaman web secara lokal

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Pada modul ini dipelajari beberapa konsep dasar dalam JavaScript seperti function, array, dan object. Function bisa dianggap sebagai kumpulan perintah yang dijadikan satu agar bisa dipakai kembali saat dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang. Cukup memanggil function tersebut ketika ingin menjalankan proses yang sama.

Selain itu ada juga array, yaitu cara untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Misalnya kita punya beberapa data angka, nama barang, atau jumlah produksi. Daripada membuat banyak variabel terpisah, data tersebut bisa dimasukkan ke dalam array sehingga lebih mudah diatur dan diakses dalam program.

Konsep lainnya adalah object. Object biasanya dipakai untuk menyimpan data yang memiliki beberapa informasi sekaligus. Contohnya seperti data sebuah produk yang memiliki nama, harga, dan jumlah stok. Semua informasi itu bisa disimpan dalam satu object sehingga datanya lebih terstruktur dan mudah digunakan saat program dijalankan.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi pada modul ini sebenarnya cukup dekat dengan kebutuhan di bidang Teknik Industri, terutama dalam pengolahan data. Dalam dunia industri, banyak aktivitas yang melibatkan pencatatan dan pengolahan data, seperti data produksi, data kualitas produk, atau data persediaan bahan baku.

Sebagai contoh, data jumlah produksi setiap hari bisa disimpan dalam bentuk array sehingga mudah dilihat atau dihitung totalnya. Lalu function bisa digunakan untuk menghitung hal-hal tertentu seperti total produksi, rata-rata produksi, atau efisiensi kerja. Sedangkan object dapat dipakai untuk menyimpan informasi lengkap suatu produk, misalnya nama produk, biaya produksi, dan jumlah stok yang tersedia.

Dengan memahami konsep dasar ini, mahasiswa Teknik Industri bisa mulai membuat program sederhana untuk membantu mengolah data. Walaupun masih sederhana, konsep seperti ini sering menjadi dasar dari sistem yang lebih besar di industri, misalnya sistem monitoring produksi atau sistem pengelolaan data perusahaan.

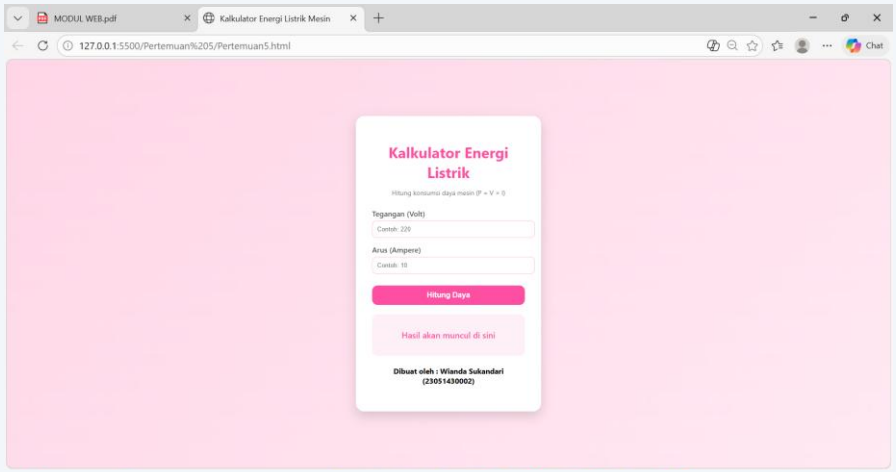
E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

Saya buat 3 file yaitu ‘Pertemuan5.html’, ‘Pertemuan5.js’, dan ‘Pertemuan5.css’. Kemudian saya masukkan kode dibawah ini ke file ‘Pertemuan5.js’. Tapi dari output itu hasilnya belum bisa mucul karena kode js masih belum lengkap.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
    let daya = tegangan * arus;
    return daya; // Mengembalikan hasil
}

// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");
```

Screenshot Hasil:

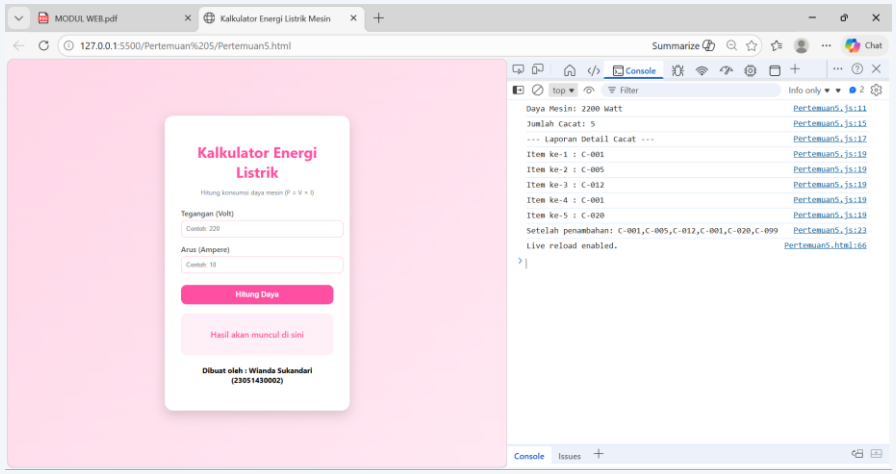


Gambar E.1 – Hasil Function Perhitungan

E.2 Langkah 2 – Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001 terjadi 2
kali
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
    console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}
// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:

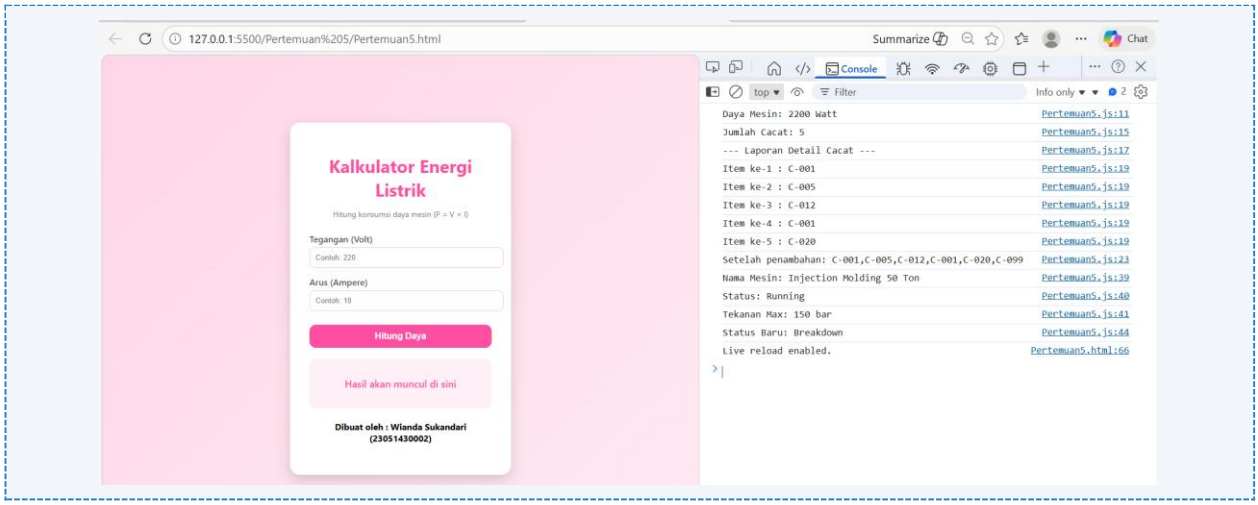


Gambar E.2 – Hasil Array dan Looping Console

E.3 Langkah 3 – Object (Rekaman Data Mesin)

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// 3. OBJECT
let mesinA = {
    id: "M-01",
    nama: "Injection Molding 50 Ton",
    merk: "Toshiba",
    tahunBeli: 2018,
    status: "Running",
    spesifikasi: {
        kecepatanMax: 200, // mm/s
        tekananMax: 150
    }
};
// bar
// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");
// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:



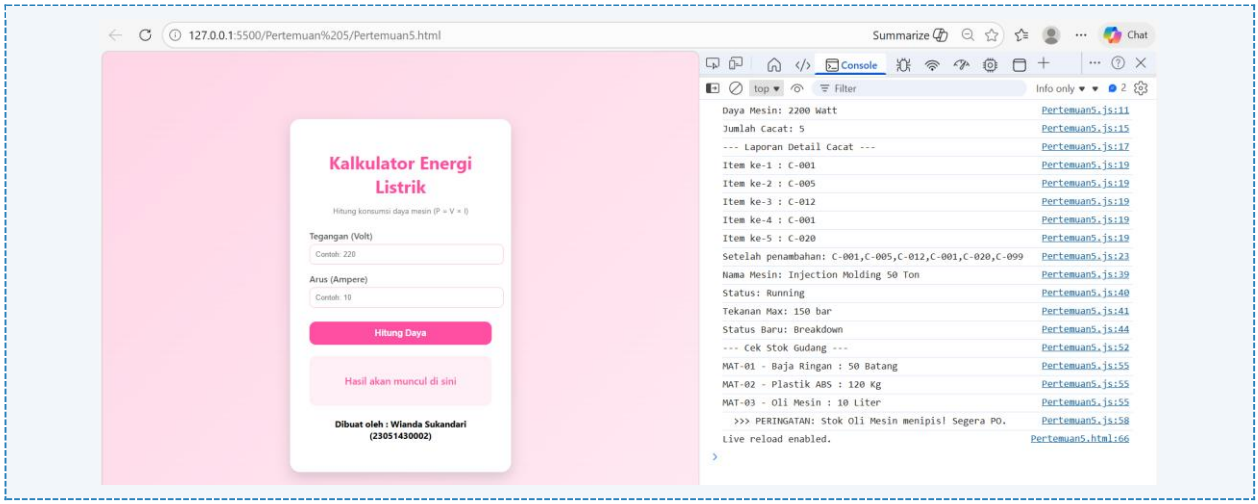
Gambar E.3 – Hasil Object (Rekaman Data Mesin)

E.4 Langkah 4 – Gabungan (Array of Objects)

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
    { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
    { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
    { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];
console.log("--- Cek Stok Gudang ---");
// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
```

```
gudangMaterial.forEach(function (item) {
    console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan);
    // Logika Re-order
    if (item.stok < 20) {
        console.log("  >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera
PO.");
    }
});
```

Screenshot Hasil:

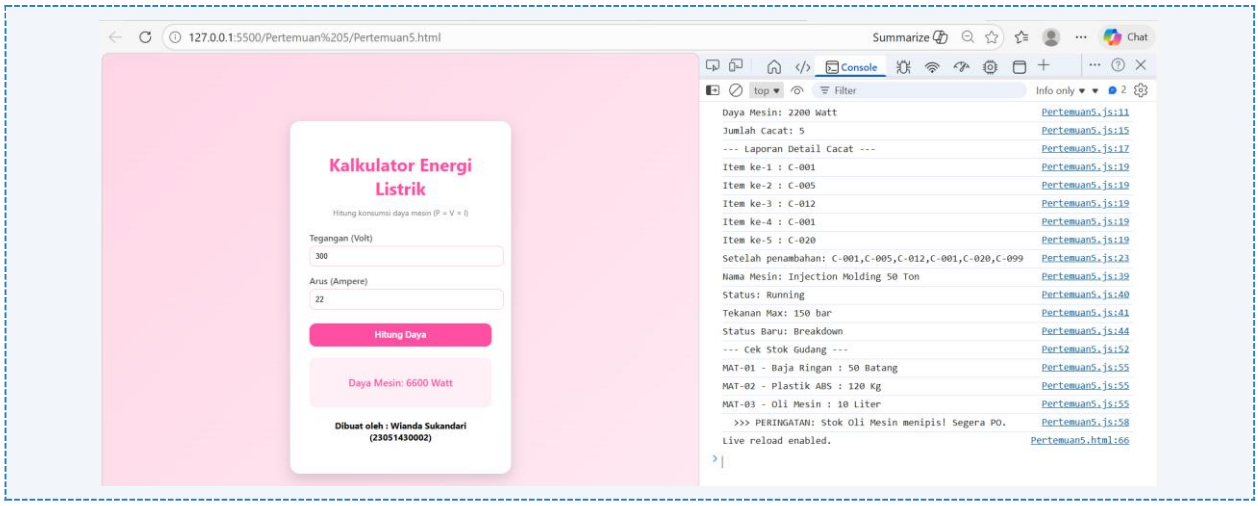


Gambar E.4 – Hasil Gabungan (Array of Objects)

E.5 Langkah 5 – Menghitung Daya

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// Function menghitung daya
function hitungDaya(tegangan, arus) {
    let daya = tegangan * arus;
    return daya;
}

function hitung() {

    let tegangan = document.getElementById("tegangan").value;
    let arus = document.getElementById("arus").value;

    let totalDaya = hitungDaya(tegangan, arus);

    document.getElementById("hasil").innerText =
        "Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt";

}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.5 – Hasil Menghitung Daya

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

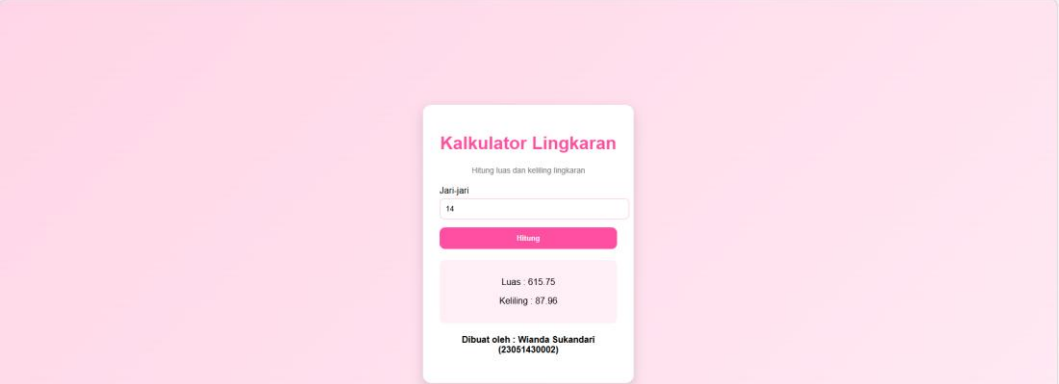
F.1 Latihan 1 – Function

Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// Function menghitung luas dan keliling
function hitungLingkaran(jariJari) {

    let luas = Math.PI * jariJari * jariJari;
    let keliling = 2 * Math.PI * jariJari;

    return { luas, keliling };

}

// Mengambil input dan menampilkan hasil
function prosesHitung() {

    let r = document.getElementById("jariJari").value;

    let hasil = hitungLingkaran(r);

    document.getElementById("luas").innerText =
        "Luas : " + hasil.luas.toFixed(2);

    document.getElementById("keliling").innerText =
```

```
        "Keliling : " + hasil.keliling.toFixed(2);

}
```



Gambar F.1 – Hasil Function

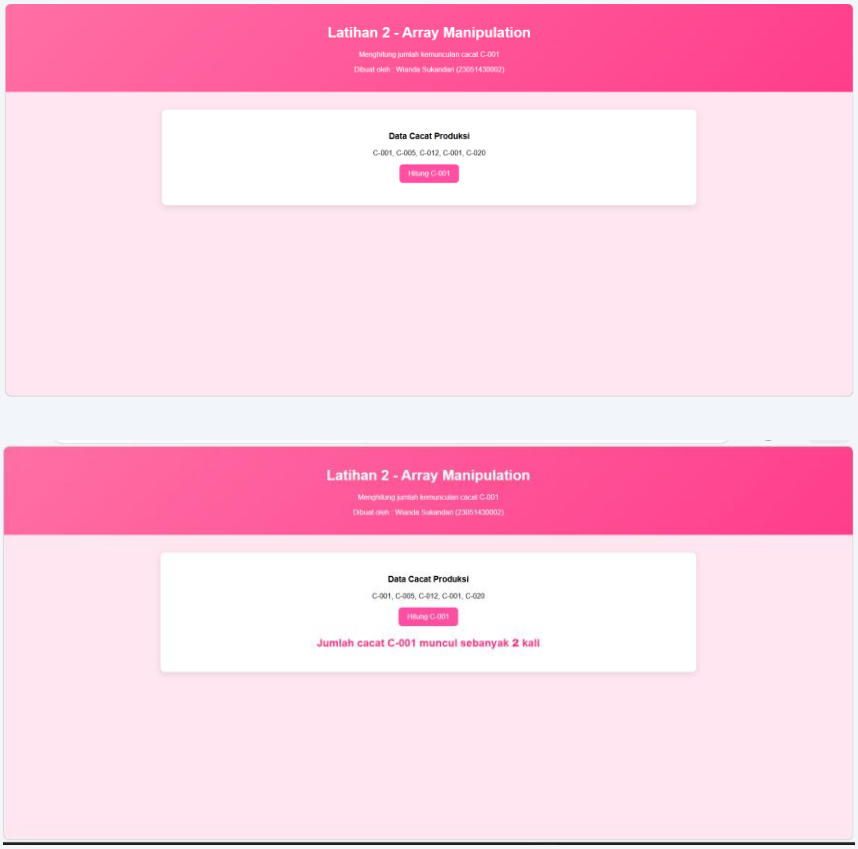
F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi:

```
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

// tampilkan data array di halaman
document.getElementById("dataCacat").innerHTML = daftarCacat.join(", ");

function hitungCacat() {

    let jumlahC001 = 0;

    for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {

        if (daftarCacat[i] === "C-001") {
            jumlahC001++;
        }

    }

    document.getElementById("hasil").innerHTML =
        "Jumlah cacat C-001 muncul sebanyak <b>" + jumlahC001 + "</b> kali";

}
```



Gambar F.2 – Hasil Array Manipulation

F.3 Tugas Proyek Mini – Sistem Antrian Job Shop

Deskripsi proyek mini:

> Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin.
> a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
> b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
> c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
> d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

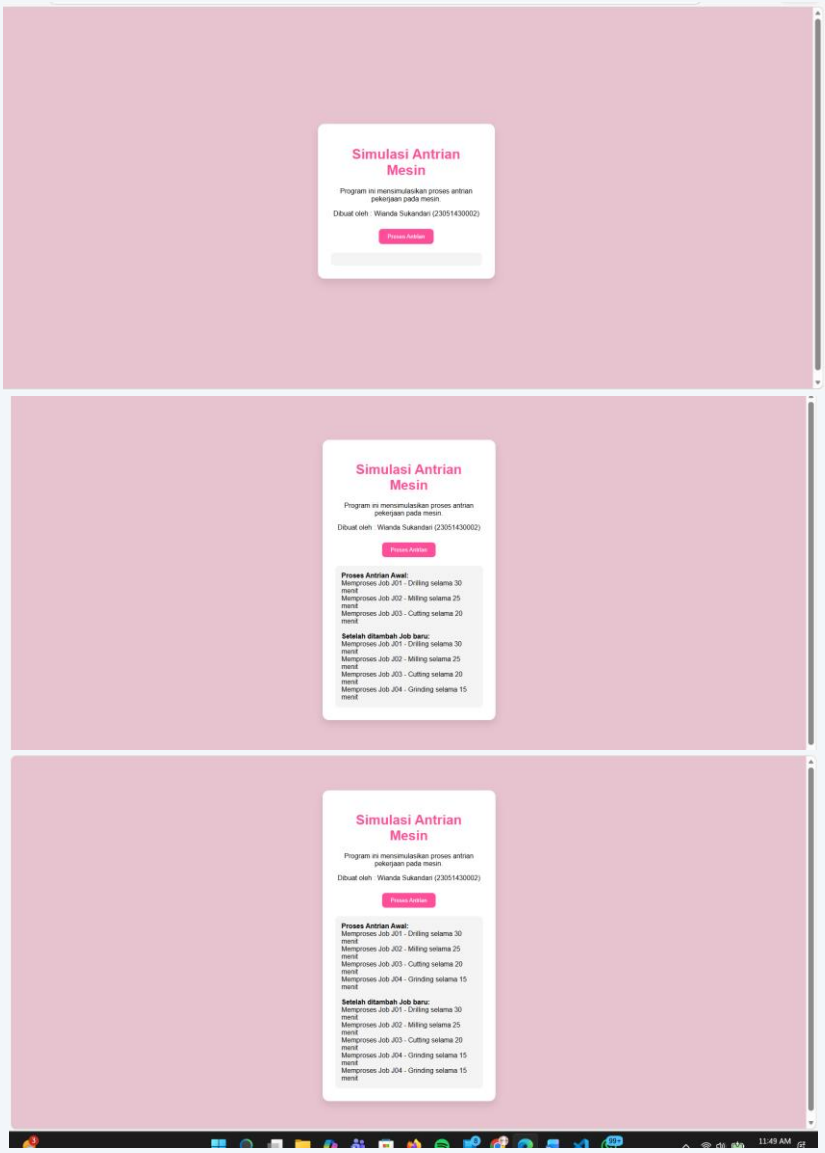
> Pada proyek mini ini dibuat simulasi sederhana untuk menggambarkan antrian pekerjaan pada mesin menggunakan JavaScript. Pertama dibuat array bernama antrianMesin yang berisi beberapa data job, seperti idJob, namaProses, dan durasi. Data ini menggambarkan pekerjaan apa saja yang sedang menunggu untuk diproses oleh mesin.
>
> Setelah itu dibuat function prosesAntrian() yang menerima data antrian tersebut. Di dalam function digunakan perulangan (loop) untuk membaca setiap job yang ada di dalam array, lalu ditampilkan informasi prosesnya seperti ID job, nama proses, dan lama pengerjaannya.

Kemudian ditambahkan satu job baru ke dalam antrian menggunakan push(). Setelah job baru masuk, function dijalankan lagi supaya antrian yang sudah diperbarui bisa terlihat. Hasilnya ditampilkan di halaman web sehingga alur antrian pekerjaan mesin bisa dilihat dengan lebih jelas.

Kode Utama:

```
// Array of Objects (antrian mesin)

let antrianMesin = [
    { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
    { idJob: "J02", namaProses: "Milling", durasi: 25 },
    { idJob: "J03", namaProses: "Cutting", durasi: 20 }
];

// Function proses antrian

function prosesAntrian(antrian) {

    let hasil = "";

    for (let i = 0; i < antrian.length; i++) {

        hasil += "Memproses Job " +
            antrian[i].idJob + " - " +
            antrian[i].namaProses +
            " selama " +
            antrian[i].durasi +
            " menit <br>";

    }

    return hasil;

}

// Function untuk menjalankan simulasi

function jalankanSimulasi() {

    let output = document.getElementById("output");

    // proses awal
    let hasil1 = prosesAntrian(antrianMesin);

    // tambah job baru
    antrianMesin.push({
        idJob: "J04",
```

```
        namaProses: "Grinding",
        durasi: 15
    });

    // proses lagi
    let hasil2 = prosesAntrian(antrianMesin);

    output.innerHTML =
        "<b>Proses Antrian Awal:</b><br>" +
        hasil1 +
        "<br><b>Setelah ditambah Job baru:</b><br>" +
        hasil2;

}
```



Gambar F.3 – Hasil Sistem Antrian Job Shop

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh dari praktikum ini sudah sesuai dengan konsep dasar pemrograman JavaScript yang dipelajari pada modul, khususnya tentang penggunaan array, object, function, dan perulangan (loop). Pada program yang dibuat, data pekerjaan mesin disimpan dalam bentuk array berisi beberapa object yang memiliki atribut seperti idJob, namaProses, dan durasi.

Ketika function prosesAntrian() dijalankan, program membaca setiap data dalam array menggunakan perulangan, lalu menampilkan informasi proses pekerjaan sesuai dengan data yang ada. Output yang muncul menunjukkan bahwa setiap job diproses sesuai urutan dalam antrian. Selain itu, ketika satu job baru ditambahkan ke dalam array menggunakan push(), function dijalankan kembali dan hasilnya langsung memperlihatkan bahwa job baru tersebut ikut masuk ke dalam proses antrian. Hal ini menunjukkan bahwa konsep manipulasi array dan penggunaan function sudah berjalan sesuai teori yang dipelajari.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Program awalnya tidak menampilkan hasil di halaman web karena output hanya ditampilkan di console.	Menggunakan document.getElementById() dan innerHTML agar hasil proses bisa muncul langsung di halaman web.
Terjadi kesalahan saat membuat struktur object dalam array, seperti penulisan tanda kurung atau tanda koma yang kurang tepat.	Memperbaiki penulisan syntax object agar sesuai dengan format JavaScript.
Memperbaiki penulisan syntax object agar sesuai dengan format JavaScript.	Memanggil kembali function setelah menggunakan push() agar antrian yang sudah diperbarui bisa diproses lagi.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep yang dipelajari pada praktikum ini sebenarnya sangat dekat dengan sistem yang digunakan di dunia industri, terutama pada sistem antrian pekerjaan produksi. Dalam proses manufaktur, sering ada banyak pekerjaan yang harus diproses oleh mesin secara bergantian. Sistem seperti ini biasanya menggunakan konsep antrian untuk menentukan urutan pekerjaan.

Sebagai contoh, pada pabrik manufaktur komponen logam, beberapa job seperti drilling, cutting, dan finishing harus diproses oleh mesin tertentu. Sistem komputer akan menyimpan daftar pekerjaan dalam bentuk data, lalu memprosesnya sesuai urutan antrian. Ketika ada pekerjaan baru masuk, sistem akan menambahkannya ke dalam daftar antrian dan memprosesnya setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Konsep ini mirip dengan simulasi yang dibuat pada praktikum menggunakan array dan function di JavaScript.

H. KESIMPULAN

1	Dari praktikum ini saya jadi lebih paham cara menggunakan array dan object di JavaScript untuk menyimpan beberapa data sekaligus, misalnya data pekerjaan mesin yang berisi ID job, nama proses, dan durasi pengerjaan.
2	Saya juga belajar bagaimana function dan perulangan bisa digunakan untuk membaca data yang ada di dalam array lalu menampilkan proses pekerjaan satu per satu sesuai urutan antrian.
3	Melalui praktikum ini terlihat bahwa data dalam program bisa ditambah atau diubah dengan mudah, misalnya dengan menambahkan job baru ke dalam array menggunakan push().
4	Menampilkan hasil proses langsung di halaman web membuat program lebih mudah dipahami karena kita bisa langsung melihat bagaimana antrian pekerjaan mesin diproses.
5	Praktikum ini memberi gambaran sederhana tentang bagaimana konsep antrian pekerjaan bisa digunakan dalam sistem produksi atau sistem kerja di dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)

[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2024). *JavaScript Array*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
[3]	Mozilla Developer Network. (2024). *JavaScript Array*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
[4]	Duckett, J. (2014). *JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development*. John Wiley & Sons.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Wianda Sukandari NIM: 23051430002	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____